

Lista de Exercícios – Aula 1: Introdução à POO com C#

Exercício 1 – Classe Pessoa

Crie uma classe chamada `Pessoa` com:

Atributos:

- Nome
- Idade

Método:

- `Apresentar()`

O método deve mostrar:

Olá, meu nome é João e tenho 20 anos.

Exercício 2 – Classe Carro

Crie uma classe `Carro`.

Atributos:

- Modelo
- Velocidade

Métodos:

- `Acelerar()`
- `Frear()`

Cada método deve aumentar ou diminuir a velocidade em 10.

Exercício 3 – Classe Produto

Crie uma classe `Produto`.

Atributos:

- Nome
- Preço
- Quantidade

Métodos:

- `AdicionarEstoque(int quantidade)`
 - `RemoverEstoque(int quantidade)`
-

Exercício 4 – Sistema de Aluno

Crie uma classe `Aluno`.

Atributos:

- Nome
- Nota

Método:

- `VerificarSituacao()`

Regras:

- $\text{Nota} \geq 7 \rightarrow \text{Aprovado}$
 - $\text{Nota} \geq 5 \text{ e } < 7 \rightarrow \text{Recuperação}$
 - $\text{Nota} < 5 \rightarrow \text{Reprovado}$
-

Exercício 5 – Conta Bancária

Crie uma classe `ContaBancaria`.

Atributos:

- Titular
- Saldo

Métodos:

- `Depositar(double valor)`
 - `Sacar(double valor)`
 - `MostrarSaldo()`
-

Exercício 6 – Classe Animal

Crie uma classe `Animal`.

Atributos:

- Nome
- Espécie

Método:

- `EmitirSom()`

Exemplo:

- Cachorro → Au Au
 - Gato → Miau
-

Exercício 7 – Classe Funcionário

Crie uma classe `Funcionario`.

Atributos:

- Nome
- Salário

Método:

- `AumentarSalario(double percentual)`

Exemplo:

- Salário: 2000
- Percentual: 10%

- Novo salário: 2200
-

Exercício 8 – Procedural vs POO

Faça dois códigos:

Parte 1

Um exemplo procedural para controlar um produto.

Parte 2

O mesmo exemplo usando Programação Orientada a Objetos.

Depois explique:

- Qual ficou mais organizado?
 - Qual ficou mais fácil de entender?
-

Exercício 9 – Classe Retângulo

Crie uma classe `Retangulo`.

Atributos:

- Largura
- Altura

Métodos:

- `CalcularArea()`
 - `CalcularPerimetro()`
-

Exercício 10 – Mini Sistema de Biblioteca

Crie uma classe `Livro`.

Atributos:

- Título
- Autor
- Disponível

Métodos:

- `EmprestarLivro()`
- `DevolverLivro()`

O sistema deve informar:

- Livro emprestado
- Livro devolvido
- Se o livro já está emprestado